数学III　第 4 章　微分法の応用

# No.2　平均値の定理

月　　日　　名前

**今日のゴール**

- ☐ **平均値の定理**の内容と、グラフでの意味がわかる
- ☐ 定理の式を満たす $c$ の値を求められる
- ☐ 平均値の定理を使って、**不等式を証明**できる

## 1　平均値の定理

曲線上の 2 点 A、B を結ぶ線分を考えよう。なめらかな曲線なら、A と B の間のどこかに、**線分 AB と平行な接線**が引ける点がありそうだよね。これを式で表したのが、平均値の定理なんだ。

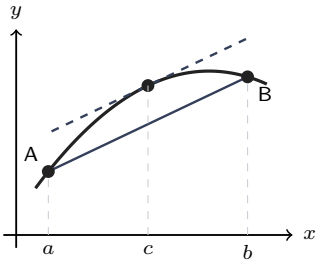
**平均値の定理**

関数 $f(x)$ が閉区間 $[a,\ b]$ で**連続**で、開区間 $(a,\ b)$ で**微分可能**

ならば

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c),\qquad a<c<b$$

を満たす $c$ が存在する。




左辺は直線 AB の傾き（平均変化率）、右辺は $x=c$ での接線の傾きなんだ。

**例題 1**　次の関数と区間について、平均値の定理の式を満たす $c$ の値を求めてみよう。

(1) $f(x)=x^2$　$[1,\ 3]$　　(2) $f(x)=\log x$　$[1,\ e]$

**考え方・解き方**

(1) $\dfrac{f(3)-f(1)}{3-1}=\dfrac{9-1}{2}=4$、$f'(c)=2c$ だから $2c=4$ で　$c=2$　（$1<2<3$ を満たすね）

(2) $\dfrac{\log e-\log 1}{e-1}=\dfrac{1}{e-1}$、$f'(c)=\dfrac{1}{c}$ だから　$c=e-1$

$e=2.71\cdots$ だから $e-1=1.71\cdots$ で、ちゃんと $1<c<e$ を満たしているよ。

**ここに注意！**

- 定理が教えてくれるのは「そういう $c$ が**存在する**」ことだけ。$c$ が 1 つとは限らないし、いつも計算できるわけでもないんだ。
- 「連続」「微分可能」の条件は大事だよ。$f(x)=|x|$ の区間 $[-1,\ 1]$ では、AB の傾きは 0 だけど、$f'(c)=0$ となる $c$ はないよね。$x=0$ で微分可能じゃないからなんだ。

**練習 1**　次の関数と区間について、平均値の定理の式を満たす $c$ の値を求めてみよう。

1 $f(x)=x^3 \quad [0,\ 3]$　　2 $f(x)=\sqrt{x} \quad [1,\ 4]$　　3 $f(x)=e^x \quad [0,\ 1]$

## 2 不等式への応用

平均値の定理の $c$ は、$a<c<b$ の範囲にあるよね。この「$c$ **の範囲**」を使うと、不等式が証明できるんだ。

**例題 2**　$0<a<b$ のとき、次の不等式を証明してみよう。

$$\frac{b-a}{b}<\log b-\log a<\frac{b-a}{a}$$

**考え方・解き方**

$f(x)=\log x$ は $x>0$ で微分可能だから、区間 $[a,\ b]$ で平均値の定理が使えるね。

$$\frac{\log b-\log a}{b-a}=\frac{1}{c}, \qquad a<c<b$$

を満たす $c$ がある。$0<a<c<b$ だから $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{c}<\dfrac{1}{a}$。つまり

$$\frac{1}{b}<\frac{\log b-\log a}{b-a}<\frac{1}{a}$$

各辺に $b-a\ (>0)$ をかけると、証明する不等式が得られるね。

**ここに注意！**

証明したい式の真ん中が「$f(b)-f(a)$ **の形**」になっていたら、平均値の定理が使えるサインなんだ。$b-a$ でわって、平均変化率の形にしてみよう。

**練習 2**　平均値の定理を使って、次の不等式を証明してみよう。

**1**　$a < b$ のとき　$e^a(b-a) < e^b - e^a < e^b(b-a)$

**2**　$x > 0$ のとき　$\dfrac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$

# 解答・解説

## 練習 1

**1** $\dfrac{27-0}{3-0}=9$、$f'(c)=3c^2$ だから $3c^2=9$ で $c=\pm\sqrt{3}$。$0<c<3$ より $c=\sqrt{3}$

$-\sqrt{3}$ は区間の外だから、答えに入れないよ。

**2** $\dfrac{2-1}{4-1}=\dfrac{1}{3}$、$f'(c)=\dfrac{1}{2\sqrt{c}}$ だから $\sqrt{c}=\dfrac{3}{2}$ で $c=\dfrac{9}{4}$

**3** $\dfrac{e-1}{1-0}=e-1$、$f'(c)=e^c$ だから $e^c=e-1$ で $c=\log(e-1)$

$1<e-1<e$ だから $0<\log(e-1)<1$。ちゃんと区間の中にあるね。

## 練習 2

**1** $f(x)=e^x$ に区間 $[a,\ b]$ で平均値の定理を使うと、$\dfrac{e^b-e^a}{b-a}=e^c$、$a<c<b$ を満たす $c$ がある。

$e^x$ は増加関数だから $e^a<e^c<e^b$。各辺に $b-a\ (>0)$ をかけて

$e^a(b-a)<e^b-e^a<e^b(b-a)$　が成り立つ。

**2** $f(t)=\log t$ に区間 $[1,\ 1+x]$ で平均値の定理を使うと、$\dfrac{\log(1+x)-\log 1}{x}=\dfrac{1}{c}$、$1<c<1+x$ を満たす $c$ がある。

$\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{c}<1$ だから $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{\log(1+x)}{x}<1$。各辺に $x\ (>0)$ をかけて

$\dfrac{x}{1+x}<\log(1+x)<x$　が成り立つ。

「$\log(1+x)=\log(1+x)-\log 1$」と見るのがポイントだったね。例題 2 で $a=1$、$b=1+x$ としたのと同じなんだ。